# 王柯灵小朋友病情摘要（供新医生参考）

*整理日期：2026年3月22日*

## 一、 核心提示

- **主要问题：** 甲基丙二酸血症（合并型）伴高同型半胱氨酸血症，继发癫痫。
- **当前状态：** 病情相对稳定，长期坚持药物治疗。2026年3月22日再次癫痫发作，发作后伴明显呕吐，已住院处理。

## 二、 基本信息

- 姓名：王柯灵
- 性别：女
- 出生日期：2017年09月19日 (8岁)
- 体重： 18kg

## 三、 主要诊断

1. **甲基丙二酸血症（合并型）伴高同型半胱氨酸血症**

- 确诊时间：2018年5月

1. **癫痫**（考虑为代谢病继发）

- 确诊时间：2021年3月
- 整体情况：
- 一开始使用左乙拉西坦口服液完全控制不住。后续加了妥泰（托吡酯）之后控制了1年半左右没有发作。
- 然后再次发作，加用拉考沙胺口服液，控制了半年左右。
- **近期发作情况：**
- 2025年8月，发作一次后调整了拉考沙胺的剂量，3ml -> 4ml。
- 2025年11月，发作一次之后开始加用吡仑帕奈，0.5片每晚，同时开始对左乙拉西坦减药，每周减少1ml，计划6周减完。
- 2025年11月，再次发作后吡仑帕奈加用到1片每晚。
- 2025年12月29日，发作后吡仑帕奈加到了1.5片每晚，同时左乙拉西坦完全减完。

- 2026年2月23日，中午3点前睡醒前再次大发作。发作约2分钟后使用地西泮，1分钟后控制住。之后将吡仑帕奈加到2片每晚，同时加用甜菜碱，不严格按2mg/天服用（偶尔用，偶尔没用）。
- 2026年3月22日，中午1点45分再次发作。开始表现为手指抽动，持续约2分钟，中间暂停约3分钟，随后手抽动并联动头部摆动约1分钟后自行恢复，之后仍使用了地西泮。发作后伴明显呕吐，当日住院；住院后将妥泰调整为早晚各2片。

## 四、 目前治疗方案

*以下方案按2026年3月22日住院时的当前用药情况整理。后续如有调药，请结合“近期发作情况”中的时间轴一起看。*

- **代谢病治疗：**
- 羟钴胺：16mg 肌肉注射 / 每3天一次
- 左卡尼汀口服液：15ml / 天
- 亚叶酸钙：7.5mg / 天
- 甜菜碱：2mg / 天（医生要求规律服用；目前实际执行不严格，偶尔漏用）
- **抗癫痫治疗：**
- 妥泰（托吡酯）：早晚各2片
- 拉考沙胺口服液：4ml/次，每日两次
- 吡仑帕奈：2片 / 每晚

## 五、 重要历史与长期参考结果

- **基因点位**

c.567dupT，c.658-660delAAG 具体看详细报告

- **代谢筛查（2025年7月12日）：**
- 血氨基酸酰基肉碱串联质谱：C3 **1.883**、C3/C2 **0.106**、C0 **14.836**；报告结论为 **“阴性，此次检验未见明显异常”**。
- 尿有机酸气相质谱分析：报告结论为 **“所检测尿有机酸结果未见明显异常”**，建议结合临床表现和其他检查综合判断。
- **近年随访提示：**
- 同型半胱氨酸：2025年12月1日 **42.28 μmol/L**，2026年2月2日 **38.05 μmol/L**；仍明显高于参考范围，但较前一次复查有所下降。

- 吡仑帕奈血药浓度：2025年12月31日 **148.10 ng/ml**，低于参考范围 `180-980`；2026年2月4日复查 **310.27 ng/ml**，已进入参考范围。
- 2026年3月22日这次发作后，住院期间仍持续呕吐一下午，约8次；医生建议后续如癫痫再发作并伴明显呕吐，可按医嘱尝试昂丹司琼舌下含服止吐。
- **既往急性发作诱因：**
- 癫痫发作后呕吐
- 感染（尤其肠胃炎）
- **生长发育与营养：**
- 目前饮食：正常饮食，无特殊严格限制，每餐约300g。

## 六、 过敏史与不良反应

- 药物/食物过敏史：**无**
- 环境过敏：霉菌过敏（吸入性）。

## 七、 既往主要就诊信息

- 医院：武汉市儿童医院
- 科室：遗传代谢内分泌科

## 八、 补充资料

- 2026年3月22日本次住院资料详见：2026-03-22住院整理.md
- 2025年7月12日代谢筛查补充报告：血氨基酸酰基肉碱谱与尿有机酸气相质谱分析为同批检查；两份报告结论均未见明显异常。

关注微信公众号
挂号缴费不排队

# 武汉儿童医院 武汉市妇幼保健院
# 武汉市妇女儿童医疗保健中心

211423683200

姓名：王柯灵　性别：女　年龄：7岁10月　标本类型：血斑　病人ID：2530504

开单病区：小儿遗传代谢内分泌科病区　床号：003　送检医师：翁小芃　条码号：990602566136

**血氨基酸酰基肉碱串联质谱分析（42种）**　　**临床诊断：急性胃肠炎**

| 编号 | 检验项目 | 结果(μmol/L) | 参考范围 | 编号 | 检验项目 | 结果(μmol/L) | 参考范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丙氨酸(ALA) | 158.978 | 140～650 | 41 | 3-羟基十八烷酰基肉碱(C18OH) | 0.004 | 0.0～0.03 |
| 2 | 精氨酸(ARG) | 13.209 | 1～40 | 42 | 3-羟基十八烯酰基肉碱(C18:1OH) | 0.014 | 0.0～0.05 |
| 3 | 瓜氨酸(CIT) | 16.499 | 6.5～32 | 43 | ALA/CIT | ↓ 9.636 | 10～52 |
| 4 | 甘氨酸(GLY) | ↓ 157.384 | 300～1150 | 44 | ARG/ORN | 0.363 | 0.02～0.4 |
| 5 | 亮氨酸/异亮氨酸(LEU+ILE) | 93.303 | 80～300 | 45 | ARG/PHE | 0.294 | 0.04～0.8 |
| 6 | 甲硫氨酸(MET) | 7.435 | 7.0～42 | 46 | PHE/TYR | ↑ 1.298 | 0.2～1.25 |
| 7 | 鸟氨酸(ORN) | 36.351 | 30～260 | 47 | VAL/PHE | 2.227 | 1.5～4.5 |
| 8 | 苯丙氨酸(PHE) | 44.913 | 30～95 | 48 | MET/PHE | 0.166 | 0.1～0.84 |
| 9 | 脯氨酸(PRO) | ↓ 70.408 | 85～350 | 49 | CIT/ARG | 1.249 | 0.4～10 |
| 10 | 酪氨酸(TYR) | ↓ 34.615 | 35.0～270 | 50 | CIT/PHE | 0.367 | 0.1～0.65 |
| 11 | 缬氨酸(VAL) | 100.017 | 70～280 | 51 | (LEU+ILE)/PHE | 2.077 | 1.5～6 |
| 12 | 游离肉碱(C0) | 14.836 | 9～55 | 52 | (LEU+ILE)/TYR | 2.695 | 0.5～3.6 |
| 13 | 乙酰基肉碱(C2) | 17.692 | 4.5～50 | 53 | MET/CIT | 0.451 | 0.3～3.5 |
| 14 | 丙酰基肉碱(C3) | 1.883 | 0.42～5.54 | 54 | ORN/CIT | ↓ 2.203 | 2.70～18 |
| 15 | 丙二酰基肉碱(C3DC+C4OH) | 0.134 | 0.01～0.21 | 55 | GLY/PHE | ↓ 3.504 | 4.50～20 |
| 16 | 丁酰基肉碱(C4) | 0.131 | 0.05～0.5 | 56 | TYR/PHE | ↓ 0.771 | 0.8～5 |
| 17 | 3-羟基异戊酰肉碱(C4DC+C5OH) | 0.294 | 0.1～0.54 | 57 | C0/(C16+C18) | 12.457 | 2.2～45 |
| 18 | 异戊酰基肉碱(C5) | 0.059 | 0.05～0.45 | 58 | C3/C0 | 0.127 | 0.02～0.27 |
| 19 | 甲基巴豆酰基肉碱(C5:1) | 0.009 | 0.0～0.04 | 59 | C3/C2 | 0.106 | 0.04～0.23 |
| 20 | 戊二酰基肉碱(C5DC+C6OH) | 0.081 | 0.05～0.28 | 60 | C3/MET | 0.253 | 0.0～0.34 |
| 21 | 己酰基肉碱(C6) | 0.055 | 0.02～0.14 | 61 | (C3DC+C4OH)/C4 | 1.023 | 0.1～1.1 |
| 22 | 己二酰基肉碱(C6DC) | 0.011 | 0.0～0.03 | 62 | (C3DC+C4OH)/C10 | 1.861 | 0.27～3 |
| 23 | 辛酰基肉碱(C8) | 0.054 | 0.02～0.15 | 63 | C4/C2 | 0.007 | 0.0～0.04 |
| 24 | 辛烯酰基肉碱(C8:1) | 0.030 | 0.01～0.2 | 64 | C4/C3 | 0.070 | 0.04～0.36 |
| 25 | 癸酰基肉碱(C10) | 0.072 | 0.03～0.18 | 65 | (C4DC+C5OH)/C0 | 0.020 | 0.0～0.03 |
| 26 | 癸烯酰基肉碱(C10:1) | 0.039 | 0.01～0.12 | 66 | (C4DC+C5OH)/C8 | 5.444 | 1.30～10 |
| 27 | 癸二烯酰基肉碱(C10:2) | 0.003 | 0.0～0.1 | 67 | C5/C0 | 0.004 | 0.0～0.02 |
| 28 | 十二烷酰基肉碱(C12) | 0.059 | 0.02～0.2 | 68 | C5/C2 | 0.003 | 0.0～0.05 |
| 29 | 十二烯酰基肉碱(C12:1) | 0.031 | 0.01～0.1 | 69 | C5/C3 | 0.031 | 0.02～0.46 |
| 30 | 十四烷酰基肉碱(C14) | 0.093 | 0.04～0.4 | 70 | (C5DC+C6OH)/(C4DC+C5OH) | 0.276 | 0.16～1.14 |
| 31 | 十四烯酰基肉碱(C14:1) | 0.119 | 0.03～0.28 | 71 | (C5DC+C6OH)/(C3DC+C4OH) | ↓ 0.604 | 0.8～4.25 |
| 32 | 十四二烯酰基肉碱(C14:2) | 0.017 | 0.0～0.1 | 72 | C8/C2 | 0.003 | 0.0～0.02 |
| 33 | 3-羟基十四烷酰基肉碱(C14OH) | 0.006 | 0.0～0.03 | 73 | C14:1/C2 | 0.007 | 0.0～0.1 |
| 34 | 十六烷酰基肉碱(C16) | 0.736 | 0.4～6.0 | 74 | C14:1/C16 | 0.162 | 0～0.20 |
| 35 | 十六烯酰基肉碱(C16:1) | 0.052 | 0.02～0.35 | 75 | C16OH/C16 | 0.024 | 0.0～0.05 |
| 36 | 3-羟基十六烷酰基肉碱(C16OH) | 0.018 | 0.0～0.05 | 76 | (C16+C18:1)/C2 | ↓ 0.080 | 0.1～0.46 |
| 37 | 3-羟基十六烯酰基肉碱(C16:1OH) | 0.023 | 0.0～0.08 | 77 | PHE/(C3+C16) | 17.149 | 5.0～45 |
| 38 | 十八烷酰基肉碱(C18) | 0.455 | 0.18～1.6 | 78 | PRO/PHE | ↓ 1.568 | 1.8～6 |
| 39 | 十八烯酰基肉碱(C18:1) | 0.678 | 0.35～2.3 | 79 | (C0+C2+C3+C16+C18:1+C18)/CIT | 2.199 | 1.2～9 |
| 40 | 十八二烯酰基肉碱(C18:2) | 0.201 | 0.07～0.6 | | | | |

**结论和建议：**阴性，此次检验未见明显异常，请结合临床诊断。

申请时间：2025-07-12 01:33　采集时间：2025-07-12 01:54　接收时间：2025-07-13 09:18　报告时间：2025-07-14 10:56

检验仪器：串联质谱　检验部门：优生遗传实验室　样本号：32507167　检验者：　审核者：余宏盛

*此报告仅对所检测的标本负责*。

康圣环球 Kindstar Global

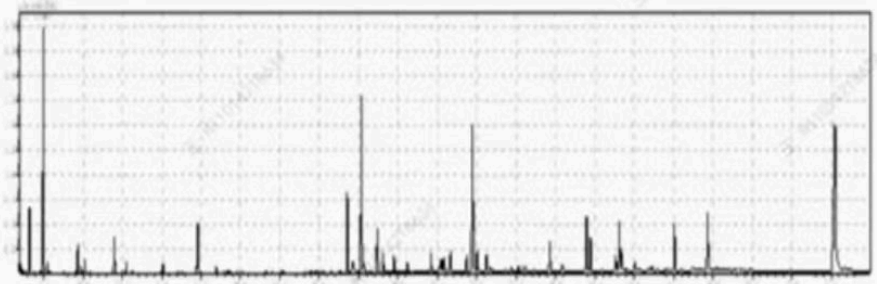
武汉康圣达医学检验实验室
武汉高新大道666号光谷生物城D2-1
400-736-1666

# 武汉康圣达医学检验实验室
# 尿有机酸气相质谱分析报告单

| | | | |
|---|---|---|---|
| 送检单位：武汉儿童医院 | | | 条码号：H11014218634 |
| 姓名：王柯灵 | | 性别：女 | 年龄：7岁10个月 |
| 门诊/住院号：2530504 | 医院条码：990602566134 | 床号：003 | 科别：小儿遗传代谢内分泌科病区 |
| 送检医师：翁小芃 | 联系方式：/ | 标本性状：标本未见异常 | 标本类型：尿片 |
| 出生胎龄：/ | 出生体重：/ | | 采样时间：2025-07-12 01:54 |
| 样本编号：GC2515334 | | | 接收时间：2025-07-15 20:57 |
| 临床诊断：急性胃肠炎。 | | | |

**结果分析：**所检测尿有机酸结果未见明显异常。请结合临床表现及其他检查结果综合分析。

**尿有机酸扫描图谱**



**检测方法：**GC-MS

备注：本报告仅对本次检验的标本负责，结果仅供临床医生参考。若对报告结果有疑问，请在报告日期起的7内提出复检申请，逾期不再受理复检。遗传代谢病患者在疾病的不同时期尿有机酸可能不同，必要时可能需要多次检测，标本或需多次送检要采集。

检验者：蔡[illegible]　　审核者：[illegible]　　报告日期：2025-07-17 14:15

报告专用章

主检实验室：武汉康圣达医学检验实验室

RB-ISO-R-No. 01.01(20241001)

In conjunction with MAYO CLINIC Mayo Medical Laboratories

本检测项目及相关技术由美国梅奥医学中心（Mayo Clinic）提供，由康圣环球(Kindstar Global)所属实验室完成中国地区内的验证和使用

报告防伪

# 武汉康圣达医学检验实验室

附表1：有机酸检测结果　　样本编号(No.):GC2515334

| 编号 | 检测化合物 | 结果 | 提示 | 正常均值 | 正常低值 | 正常高值 | 结果/均值 | 结果/高值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乳酸-2 | 6.24 | | 0.80 | 0.00 | 4.70 | 7.80 | 1.33 |
| 2 | 2-羟基异丁酸-2 | 4.86 | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 3 | 己酸-1 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 4 | 乙醇酸-2 | 6.32 | * | 0.70 | 0.00 | 2.20 | 9.03 | 2.87 |
| 5 | 草酸-2 | 7.22 | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 6 | 2-羟基丁酸-2 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 7 | 乙醛酸-OX-2 | 3.52 | | 1.20 | 0.00 | 6.10 | 2.93 | 0.58 |
| 8 | 3-羟基丙酸-2 | 2.25 | * | 0.20 | 0.00 | 1.10 | 11.25 | 2.05 |
| 9 | 丙酮酸-OX-2 | 15.06 | | 4.50 | 0.00 | 24.10 | 3.35 | 0.62 |
| 10 | 丙戊酸-1 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 11 | 3-羟基丁酸-2 | 0.00 | | 0.70 | 0.00 | 3.70 | - | - |
| 12 | 3-羟基异丁酸-2 | 1.39 | | 2.50 | 0.00 | 9.00 | 0.56 | 0.15 |
| 13 | 2-羟基异戊酸-2 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 14 | 2-甲基-3-羟基丁酸-1-2 | 0.35 | | 0.10 | 0.00 | 0.30 | 3.50 | 1.17 |
| 15 | 丙二酸-2 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.10 | - | - |
| 16 | 3-羟基-异戊酸-2 | 1.45 | | 0.80 | 0.00 | 2.30 | 1.81 | 0.63 |
| 17 | 2-酮基-异戊酸-OX-2 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.10 | - | - |
| 18 | 甲基丙二酸-2 | 3.52 | | 0.30 | 0.20 | 3.60 | 11.73 | 0.98 |
| 19 | 乙羟基丙酸-2 | 0.78 | | 0.00 | 0.00 | 2.90 | - | 0.27 |
| 20 | 尿素-2 | 0.00 | | 376.10 | 104.60 | 763.00 | - | - |
| 21 | 4-羟基丁酸-2 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 22 | 2-羟基异己酸-2 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 23 | 3-羟基戊酸-2 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 24 | 乙酰乙酸 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 25 | 2-羟基-3-甲基戊酸-2 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 26 | 安息香酸-1 | 3.62 | | 4.40 | 0.00 | 18.70 | 0.82 | 0.19 |
| 27 | 乙酰乙酸-OX-2 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 28 | 辛酸-1 | 0.00 | | 0.10 | 0.00 | 0.40 | - | - |
| 29 | 2-酮基-3-甲基戊酸-OX-2 | 0.74 | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 30 | 2-甲基-3-羟基戊酸-2(1) | 0.49 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 31 | 甘油酸-3 | 6.23 | * | 0.30 | 0.00 | 0.80 | 20.77 | 7.79 |
| 32 | 磷酸-3 | 288.77 | * | 6.60 | 0.00 | 43.00 | 43.75 | 6.72 |
| 33 | 2-甲基-3-羟基戊酸-2(2) | 0.49 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 34 | 乙基丙二酸-2 | 0.58 | | 0.90 | 0.00 | 6.20 | 0.64 | 0.09 |
| 35 | 2-酮基-异己酸-OX-2 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 36 | 乙酰甘氨酸—1 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.10 | - | - |

# 武汉康圣达医学检验实验室

附表1：有机酸检测结果　　样本编号(No.):GC2515334

| 编号 | 检测化合物 | 结果 | 提示 | 正常均值 | 正常低值 | 正常高值 | 结果/均值 | 结果/高值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 苯乙酸-1 | 0.00 | | 0.10 | 0.00 | 0.40 | - | - |
| 38 | 马来酸-2 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.40 | - | - |
| 39 | 琥珀酸-2 | 6.19 | | 32.70 | 6.50 | 65.80 | 0.19 | 0.09 |
| 40 | 甲基琥珀酸-2 | 0.00 | | 1.30 | 0.00 | 6.40 | - | - |
| 41 | 甘油酸-3 | 0.51 | | 0.20 | 0.00 | 1.60 | 2.55 | 0.32 |
| 42 | 尿嘧啶-2 | 0.00 | | 2.80 | 0.00 | 7.00 | - | - |
| 43 | 福马酸-2 | 0.00 | | 2.00 | 0.00 | 7.30 | - | - |
| 44 | 丙酰甘氨酸-1 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 45 | 乙酰甘氨酸-2 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 46 | 甲羟戊酸内酯-2 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 47 | 甲羟戊酸内酯-1 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 48 | 异丁酰甘氨酸-1 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.40 | - | - |
| 49 | 2-丙基-3-羟基戊酸-2 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 50 | 甲基福马酸-2 | 0.42 | | 1.50 | 0.00 | 8.90 | 0.28 | 0.05 |
| 51 | 戊二酸-2 | 0.48 | | 1.90 | 0.00 | 4.00 | 0.25 | 0.12 |
| 52 | 3-甲基戊烯二酸-2 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 53 | 3-甲基戊二酸-2 | 0.00 | | 1.20 | 0.00 | 4.50 | - | - |
| 54 | 2-丙基-3-酮基戊酸-2 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 55 | 丙酰甘氨酸-2 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 56 | 异丁酰甘氨酸-2 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 57 | 2-脱氧-4羟基乙酰乙酸 | 2.47 | | 2.40 | 0.00 | 6.30 | 1.03 | 0.39 |
| 58 | 丁酰甘氨酸-1 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 59 | 3-甲基戊烯二酸-2 | 0.76 | | 1.10 | 0.00 | 4.20 | 0.69 | 0.18 |
| 60 | 戊烯二酸-2 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 61 | 琥珀酰丙酮-OX-2(1) | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 62 | 癸酸-1 | 0.00 | | 0.10 | 0.00 | 0.40 | - | - |
| 63 | 2-丙基-5-羟基戊酸-2 | 0.00 | | 0.10 | 0.00 | 1.60 | - | - |
| 64 | 3-甲基戊烯二酸-2 | 0.00 | | 1.50 | 0.00 | 2.90 | - | - |
| 65 | 异戊酰甘氨酸-1 | 0.00 | | 0.10 | 0.00 | 0.40 | - | - |
| 66 | 丁酰甘氨酸-2 | 0.00 | | 0.10 | 0.00 | 0.70 | - | - |
| 67 | 苹果酸-3 | 0.00 | | 0.10 | 0.00 | 0.70 | - | - |
| 68 | 己二酸-2 | 1.08 | | 3.00 | 0.50 | 5.00 | 0.36 | 0.22 |
| 69 | 异戊酰甘氨酸-2 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 70 | 2-己烯二酸-2 | 1.30 | | 1.00 | 0.00 | 16.40 | 1.30 | 0.08 |
| 71 | 5-氧合脯氨酸-2 | 0.00 | | 0.90 | 0.00 | 7.60 | - | - |
| 72 | 3-甲基己二酸 | 0.00 | | 4.30 | 0.00 | 23.30 | - | - |

康圣环球
Kindstar Global

武汉康圣达医学检验实验室
武汉高新大道666号光谷生物城D2-1
400-736-1666

# 武汉康圣达医学检验实验室

附表1：有机酸检测结果　　样本编号(No.):GC2515334

| 编号 | 检测化合物 | 结果 | 提示 | 正常均值 | 正常低值 | 正常高值 | 结果/均值 | 结果/高值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 亚硫基二乙酸-2 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 74 | 2-丙基-羟基戊二酸-2 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 75 | 7-羟基-辛酸-2 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 76 | 5-羟基-甲基-2-糠酸-1 | 4.24 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 77 | 甲基巴豆酰甘氨酸-2 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 78 | 3-甲基巴豆酰甘氨酸-1 | 0.98 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 79 | 甲基巴豆酰甘氨酸-1 | 14.14 | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 80 | 3-甲基巴豆酰甘氨酸-2 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 81 | 2-羟基戊二酸-3 | 0.69 | | 2.30 | 0.60 | 5.90 | 0.30 | 0.12 |
| 82 | 3-羟基戊二酸-3 | 2.18 | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 83 | 苯乳酸-2 | 1.24 | | 0.30 | 0.00 | 4.90 | 4.13 | 0.25 |
| 84 | 庚二酸-2 | 7.80 | | 3.00 | 0.00 | 9.30 | 2.60 | 0.84 |
| 85 | 3-羟基-3-甲基戊二酸-3 | 0.54 | | 2.90 | 0.00 | 25.70 | 0.19 | 0.02 |
| 86 | 3-羟基苯乙酸-2 | 0.00 | | 0.40 | 0.00 | 0.90 | - | - |
| 87 | 2-酮戊二酸－OX-2(1) | 6.94 | | 26.10 | 3.00 | 102.90 | 0.27 | 0.07 |
| 88 | 4-羟基安息香酸-2 | 30.33 | * | 3.80 | 0.00 | 7.80 | 7.98 | 3.89 |
| 89 | 4-羟基苯乙酸 | 15.41 | | 27.10 | 8.60 | 73.20 | 0.57 | 0.21 |
| 90 | 2-酮戊二酸-OX-2(2) | 0.00 | | 3.50 | 0.30 | 21.30 | - | - |
| 91 | 己酰甘氨酸－1 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 92 | 苯丙酮酸-OX-2 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 93 | N-乙酰门冬氨酸-2 | 2.57 | | 1.50 | 0.00 | 3.70 | 1.71 | 0.69 |
| 94 | 2-羟基己二酸-3 | 0.45 | | 1.20 | 0.00 | 2.00 | 0.38 | 0.23 |
| 95 | 辛烯二酸-2 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 96 | 3-羟基己二酸-3 | 0.00 | | 2.00 | 0.10 | 3.60 | - | - |
| 97 | 辛二酸-2 | 6.23 | | 2.40 | 0.30 | 4.70 | 2.60 | 1.33 |
| 98 | 3-甲基戊烯二酸-2 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 99 | 2-酮基-己二酸-OX-3 | 0.00 | | 1.80 | 0.00 | 6.50 | - | - |
| 100 | 乌头酸-3 | 30.25 | | 64.70 | 15.10 | 86.10 | 0.47 | 0.35 |
| 101 | 乳清酸-3 | 0.00 | | 0.30 | 0.00 | 1.50 | - | - |
| 102 | 香草酸-2 | 2.15 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 103 | 高香草酸-2 | 12.70 | | 16.30 | 5.80 | 24.90 | 0.78 | 0.51 |
| 104 | 壬二酸-2 | 24.74 | * | 3.90 | 0.00 | 10.70 | 6.34 | 2.31 |
| 105 | 马尿酸-2 | 0.00 | | 2.20 | 0.00 | 11.70 | - | - |
| 106 | 异枸橼酸-4 | 0.18 | | 22.90 | 8.30 | 29.00 | 0.01 | 0.01 |

| | | |
|---|---|---|
| 标本条码：114997 | 标本类型：EDTA 血样 | 送检日期：2018-07-24 |
| 患者姓名：王柯灵 | 性 别：N/A | 年 龄：10 个月 |
| 患者电话：18571532700 | 医 院：山东省立医院 | 科 室：N/A |
| 临床诊断：甲基丙二酸血症伴同型半胱氨酸增高，先天视力障碍 | | |

检测项目：全外显子测序（一人）

**临床背景：**拟诊“甲基丙二酸血症伴同型半胱氨酸增高，先天视力障碍”。

**检测结论：**检测到可以解释患者表型的致病性变异。

**检测结果：**

| 基因 | 染色体坐标 (GRCh37/hg19) | 核苷酸改变 | NM 号 | 基因亚区 | 纯合/杂合 | 氨基酸改变 | 致病性分析 | 疾病/表型 | 遗传方式 | 变异来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *MMACHC* | chr1:45974605 | c.567dupT | NM_015506.2 | CDS4 | 杂合 | p.I190Yfs*13 | 致病性变异 | 甲基丙二酸血症伴高胱氨酸尿症 cblC 型 | AR | 母源 |
| | chr1:45974696-45974698 | c.658_660delAAG | | | 杂合 | p.K220del | 致病性变异 | | | 父源 |

AR：常染色体隐性遗传

**临床解读：**

甲基丙二酸血症伴高胱氨酸尿 cblC 型（Methylmalonic aciduria and homocystinuria, cblC type，OMIM: 277400）是一种最常见的先天性维生素 B12 代谢病，可伴有发育、造血系统、神经、代谢、眼科及皮肤病等异常的临床表现。尽管通常认为该病是一种婴儿或儿童疾病，但一些患者也可能在成人时才出现症状。

受检者携带 *MMACHC* 基因上述复合杂合变异，经 Sanger 测序验证，发现受检者母亲携带 c.567dupT (p.I190Yfs*13)杂合变异，受检者父亲携带 c.658_660delAAG(p.K220del)杂合变异。

c.567dupT(p.I190Yfs*13)杂合变异，为 HGMD 报道的已知变异，Lerner-Ellis 等人对 118 名甲基丙二酸血症合并高胱氨酸尿症 cblC 型患者进行研究，发现 1 名患者携带该杂合变异（另一变异位点为 c.217C>T）[1]；Liu 等人对一名早发型甲基丙二酸血症患者家系进行研究，发现该患者携带该杂合变异（另一变异位点为 c.609G>A）[2]；Prasun 等人研究发现，一名携带 *MMACHC* 基因 c.567dupT 纯合突变的患者，可导致皮肤损伤[3]；Pan 等人对 4 名甲基丙二酸尿症患者家系进行研究，发现 1 名患者携带该杂合变异（另一变异位点为 c.609G>A）[4]；该变异为移码变异，造成蛋白翻译的提前终止，且该位点下游有多篇移码及无义变异致病的报道；该变异未在正常人群数据库中检出。根据现有证据，该变异定义为致病性变异。

c.658_660delAAG(p.K220del)杂合变异为 HGMD 报道的已知变异，Lerner-Ellis 等人对 118 名甲基丙二酸血症合并高胱氨酸尿症 cblC 型患者进行研究，发现 1 名患者携带该杂合变异（另一变异位点为 c.609G>A），蛋白质结构预测表明，该位点编码的赖氨酸位于 TonB 同源区[1]；Liu 等人研究甲基丙二酸血症合并高胱氨酸尿症患者的 *MACHC* 基因突变谱，发现在 79 名患者中有 22 名患者携带该变异，并指出 c.658_660delAAG 变异为中国患者热点变异位点[5]；Wu 等人对 2 名迟发型甲基丙二酸血症合并高胱氨酸尿症 cblC 患者（2 名患者为兄弟）进行研究发现，发现兄弟二人均携带该杂合变异，另一变异位点为（c.482G>A）[6]；Cui 等人对 2 名迟发型甲基丙二酸血症患者家系进行研究，发现 1 名患者携带该杂合变异，另一变异位点为（c.482G>A）[7]；ExAC 数据库收录的频率为 0.00004；根据现有证据，定义该变异为致病性变异。

**临床建议：**由临床医生根据受检者的临床表现完成最终的诊断评估。

**检测方法：**从受检者外周血中提取基因组 DNA，经片段化、连接接头、扩增纯化后，使用 SeqCap EZ MedExome Kit（Roche NimbleGen）杂交捕获人类全部基因的外显子区及相邻内含子区域（50bp），捕获到的 DNA 经洗脱和扩增纯化后，使用高通

本项目是针对特定的样本进行分子遗传学检测，仅对来样负责，检测结果请恰遗传咨询人员或专科医生。如果对结果有疑义，请在收到结果后 7 个工作日内与我们联系，多谢合作！

撰写：金凯悦　　审核：赵苏州/赵倩　　报告日期：2018-09-18
网址：www.sinopath.cn　　客服电话：400-860-9595　　传真：010-80858702
地址：北京国际医疗服务区（中国.通州）　　邮编：100117